

全数字交流永磁同步电机伺服系统设计

李叶松, 宋 宝, 秦 忆

(华中科技大学, 武汉 430074)

摘要:介绍了一种全数字交流永磁同步电机伺服系统的软硬件组成及设计方案,系统采用数字信号处理器(DSP) ADMC401、单片机 89C52 和 FPGA 组成核心控制电路,以智能功率模块构成主电路,具有通用紧凑的系统结构。实验及应用结果表明,该系统设计合理,性能可靠。

关键词:永磁电机;伺服系统;数字信号处理器;智能功率模块

中图分类号: TM383.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000 - 100X(2002)03 - 0026 - 03

Study on Design of Digital AC PMSM Servo System

LI Ye-song, SONG Bao, QIN Yi

(Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: The paper presents the software and hardware architecture of digital AC PMSM servo system and its design. The system structure is universal and compact, whose control part is consisted of DSP ADMC401, microcontroller 89C52 and FPGA, and main power part is made up of IPM. The experiments and application showed that the system is possessed of reasonable design and reliable performance.

Keywords: permanent magnet motor; servo system; digital signal processor; intelligent power module.

1 引言

交流伺服系统在数控机床、机器人、火炮等领域的应用已经十分广泛,特别是对于要求高精度、高响应的应用场合,交流永磁同步电机(PMSM)伺服系统具有非常明显的优势。近年来,随着微电子技术和电力电子技术的飞速发展,在交流伺服系统中开始采用各种新颖的器件如数字信号处理器(DSP)、智能功率模块等,使伺服系统从模拟控制转向数字控制,克服了传统模拟式伺服系统中存在的零漂、低可靠性以及生产一致性差等问题。数字控制在精度、可靠性以及灵活性等方面的优势,也促使交流伺服系统向全数字化、智能化、网络化方向发展。

研究了一种采用美国 ADI 公司的高速 DSP 芯片 ADMC401 和 ACTEL 公司的 FPGA 芯片 A42MX16 的新型通用结构全数字交流永磁同步电机伺服系统,介绍了系统的软硬件设计,并给出了实验和应用结果。

2 永磁同步伺服电机矢量控制方案

在磁路不饱和、磁滞及涡流的影响忽略不计、定

子三相电流产生的空间磁势及永磁转子的磁通分布呈正弦波形状的条件下,若不考虑转子磁场的凸极效应,即 $L_d = L_q = L$,可得永磁同步伺服电机在 d - q 坐标系上的状态方程为^[1]:

$$p \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & N_p \omega_m & 0 \\ -N_p \omega_m & -R/L & -N_p \Psi_f/L \\ 0 & N_p \Psi_f/J & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ -T_l/J \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中 R —— 绕组等效电阻

L —— 等效电感

p —— 微分算子(d/dt)

N_p —— 电机磁极对数

ω_m —— 转子机械角速度

Ψ_f —— 转子永磁效应对应的每对磁极磁通

T_l —— 折算到电动机轴上的总负载转矩

J —— 折算到电机轴上的总转动惯量

式(1)中系数矩阵含有变量 ω_m ,所以可知永磁同步伺服电机是一种非线性的控制对象,且 d 轴电流分量 i_d 和 q 轴电流分量 i_q 之间存在耦合作用,为使永磁同步电动机具有和直流电动机一样的控制性能,通常采用 $i_d \equiv 0$ 的线性化解耦控制,即在初始定向 U 相绕组和 d 轴重合之后,始终控制电枢电流矢量位于 q 轴上,和转子磁链矢量正交。然而,从状

收稿日期:2001 - 08 - 27

定稿日期:2001 - 12 - 07

作者简介:李叶松(1970 -),男,湖南人,副教授,博士,研究方向为交直流传动系统及智能化控制。

态方程可以看出, $d-q$ 坐标系上的状态变量存在着耦合关系, 即 v_d 不仅依赖于 i_d , 同时和 i_q 也有关系, 这给控制器的设计带来了很大的问题。在以往的模拟式交流伺服系统中, 只能通过增大电流控制器的增益实现电流矢量的快速跟踪, 得到近似线性化的解耦控制效果, 而对于全数字化交流伺服系统, 如果已知伺服电机的感应反电势常数、电枢绕组的电感值, 则可以通过安全去耦控制实现精确的线性化控制。假设参数已知, 则令:

$$\begin{aligned} v_d &= v_{d\text{-dec}} - N_p \omega_m L i_q \\ v_q &= v_{q\text{-dec}} + N_p \omega_m L i_d + N_p \omega_m \Psi_f \end{aligned} \quad (2)$$

将式(2)代入式(1), 就可以看到:

$$\begin{aligned} v_{d\text{-dec}} &= R i_d + L \frac{d}{dt} i_d \\ v_{q\text{-dec}} &= R i_q + L \frac{d}{dt} i_q \end{aligned} \quad (3)$$

于是, $v_{d\text{-dec}}$ 和 $v_{q\text{-dec}}$ 作为电流控制的输出就成为完全解耦的控制量, 在 $d-q$ 坐标系上, 电流控制器也可以独立地按照一阶系统设计, 再对 $d-q$ 坐标系上的电流控制器输出进行矢量解耦控制, 就得到了实际的 $d-q$ 坐标系电压矢量, 可以产生实际的 PWM 驱动信号。

3 伺服系统硬件设计

以 DSP 为控制核心的全数字交流永磁同步电机伺服系统的结构如图 1 所示。由图可以看出, 系统主要有以下几部分: 伺服控制中心 ADMC401; 外设接口 FPGA + 单片机 89C52; 主电路以及开关电源电路。以下对这 3 个部分分别加以说明。

(1) DSP 芯片 ADMC401 的基本结构和功能^[2]

ADMC401 是面向电机控制的高性能数字信号处理器, 它采用 16 位定点 DSP ADSP2171 的内核, 并将高性能 DSP 内核与丰富的外设控制器集成于单片之中, 其主要特点如下:

①兼容 ADSP21XX 的特点, 为单周期指令, 指令执行速度为 26MIPS(指令执行时间 38.5ns); 3 个独立的计算单元(16 位算术逻辑单元, 40 位乘法器, 32 位移位器), 两个独立的数据地址发生器;

②具有高效率的多功能指令, 最多可以在一个指令周期内执行 3 条指令;

③存储器结构: 2K × 24 位片内可编程程序 RAM, 2K × 24 位片内程序 ROM(管理芯片的加载和通讯), 1K × 16 位片内数据 RAM, 具有 14 位地址总线 and 24 位数据总线, 可进行外部存储器扩展;

④具有自动加载能力, DSP 在系统复位后, 可以从外部 EPROM 或 EERPOM 自动将程序和数据

加载到内部 RAM 中高速运行。

和电机控制有关的结构特点:

①片内集成了高精度 8 通道 A/D 转换器(ADC), ADMC401 采用了“管道爆发式”A/D 转换结构, 具有 12 位的转换精度, 支持两通道同步采样和顺序采样, 转换时间小于 2μs, 转换启动可以由内部 PWM 同步信号或外部引脚信号控制;

②片内集成了三相 16 位 PWM 发生器: 可编程设定开关周期、死区时间、最小脉宽限制时间, 有单刷新和双刷新两种模式, 可产生对称和非对称 PWM 波形、空间矢量 PWM 波形, PWM 输出可被外部引脚或软件编程封锁, 有较强的故障保护能力;

③片内增量式编码器接口单元(EIU): 具有可编程的脉冲输入滤波器, 可以实现倍频、辨向、计数等功能, 并配有专门的编码器事件定时器, 可以方便地实现 M/T 法速度检测, 为高性能电机控制提供高精度的位置和速度反馈;

④12 个可编程 I/O 端口; 2 个 8 位辅助 PWM 输出; 2 通道事件捕获单元; 16 位看门狗定时器。

ADMC401 是整个伺服系统的核心, 具有高速的运算能力、较高的采样精度^[3], 外配置性能和功能较强, 能胜任实时性要求高的伺服控制任务。本系统用它来实现矢量变换、电流环、速度环、位置环控制以及 PWM 信号发生、各种故障保护处理等。

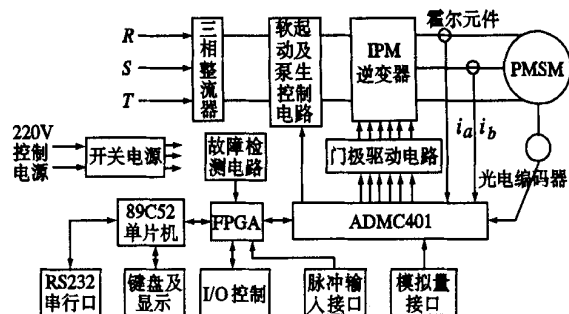


图 1 全数字交流永磁同步电机伺服系统的结构图

(2) 系统外部接口电路设计

为了实现伺服系统的快速实时控制, 系统在设计上采用了单片机 + DSP 双 CPU 结构, 这是基于以下考虑: ADMC401 内部只有 2K × 24 位的程序空间, 如果要运行较大的程序就必须要在外部扩展 RAM 空间, 但这样会降低系统抗电磁干扰的能力; 另外, 由于 ADMC401 采用的同步串行接口, 虽然可以达到很高的传输速度, 但和具有通用异步串行接口的外设进行通讯时就不太方便, 因此, 在设计时将系统控制任务进行了划分: DSP 完成实时性要求高的伺服控制任务, FLASH 结构的 8 位单片机 89C52 完成

实时性要求比较低的管理任务,单片机和 DSP 之间的通讯采用并行数据方式,由 FPGA 实现。同时, FPGA 还要完成外部 I/O 信号管理、位置脉冲指令信号处理及计数、故障信号处理等功能,这种 DSP + FPGA + 单片机的控制结构设计将系统的软硬件功能进行了有效的整合,使系统可以支持位置脉冲输入、模拟速度输入、模拟转矩输入以及通过上位机对系统进行控制等多种方式^[4]。

(3) 主电路及开关电源电路

伺服系统的主回路逆变器采用智能功率模块 PM30CSI060。该模块采用 30A 600V IGBT 功率管,内部集成了驱动电路,并设计有过电压、过电流、过热、欠电压等故障检测保护电路。同时系统设计了软启动电路以减少强电对主回路的冲击。在系统故障保护环节中,设置了主回路过压、欠压、过热、过载、制动异常、光电编码器反馈断线、通讯故障等保护,故障信号由软硬件配合检测,一旦出现保护信号,通过软件或硬件逻辑立刻封锁 PWM 驱动信号。系统采用磁平衡式霍尔电流传感器 LNP-25 采样两相电流反馈 i_a 、 i_b ,获得实时的电流信息。系统的控制电源采用开关电源供电,开关电源功率开关器件选用 TOP224。对于伺服电机光电编码器的供电电源,考虑其反馈信号线上的电压降可能比较大,会影响到反馈信号的可靠性,因此采用带反馈调节的 DC/DC 变换器单独供电。

4 系统软件设计

系统软件包含两部分:①单片机控制程序;② DSP 伺服控制程序。这里只对 DSP 程序进行说明。

DSP 伺服控制程序由 3 个部分组成:主程序、PWM 定时中断程序和单片机进行数据交换的通讯中断程序。主程序完成系统的初始化、I/O 控制信号管理、节电模式管理、故障检测及处理等,其中循环等待中断的程序执行时间 $< 5\mu\text{s}$ 。PWM 定时中断程序实现电流环采样及控制、矢量控制、PWM 信号生成,程序执行时间 $< 22\mu\text{s}$,中断控制周期设定为 $50\mu\text{s}$,每 10 次 PWM 定时中断后,完成一次速度环和位置环控制,程序执行时间 $< 7\mu\text{s}$;通讯中断程序主要实现接收并刷新伺服控制参数、设置伺服运行模式、反馈运行状态至单片机,该部分程序执行时间 $< 2\mu\text{s}$ 。伺服系统的 PWM 开关周期设置为 10kHz , PWM 信号采用非对称结构的双刷新模式。

5 实验结果

上述全数字交流伺服系统实验采用了 HD - I

型交流永磁同步伺服电机:额定功率 1.2kW ;额定电流 4.5A ;额定转速 2000r/min ;额定转矩 6Nm ,定子电感 7.8mH ,定子电阻 0.8Ω 。伺服电机光电编码器分辨率:2500 脉冲/转。电流环采样周期 $50\mu\text{s}$,速度环采样周期 $500\mu\text{s}$ 。图 2 为电流阶跃响应结果,图 3 为速度阶跃响应结果,实验表明系统具有较快的响应速度和控制精度。同时,系统在数控车床上进行了实际运行试验,并通过了负载和电磁兼容性测试,结果表明系统具有较好的性能和可靠性。

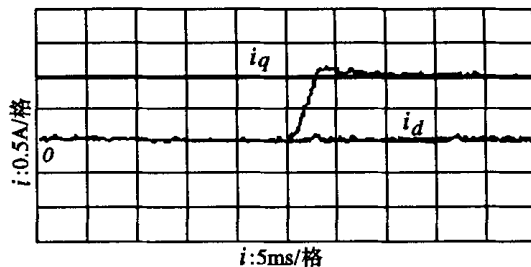


图 2 力矩电流分量阶跃响应曲线

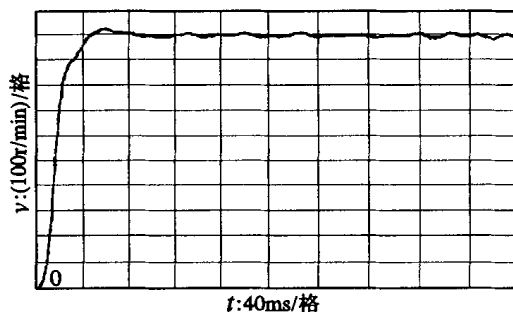


图 3 速度阶跃响应曲线

6 结论

提出的全数字交流伺服系统设计方案采用 ADC401 + FPGA + AT89C52 的硬件结构,充分利用了 DSP 的高速运算能力和片内外设资源,有效地简化了硬件设计,使系统的结构更加简洁、紧凑,对系统的控制任务进行了细致的整合和划分,保证了伺服控制的实时性。实验结果表明,系统控制精度高,动态响应快,可以应用于实际。

参考文献:

- [1] 秦 忆,周永鹏,等.现代交流伺服系统[M].武汉:华中理工大学出版社,1995.
- [2] ADI. Single-Chip, DSP-Based High Performance Motor Controller ADMC401[Z]. Analog Devices, 1999.
- [3] 陈 雯.最新电机控制专用 DSP 控制器[J].电气传动, 1999(2):29~30.
- [4] 毕承恩,丁乃建.现代数控机床[M].北京:机械工业出版社,1991.